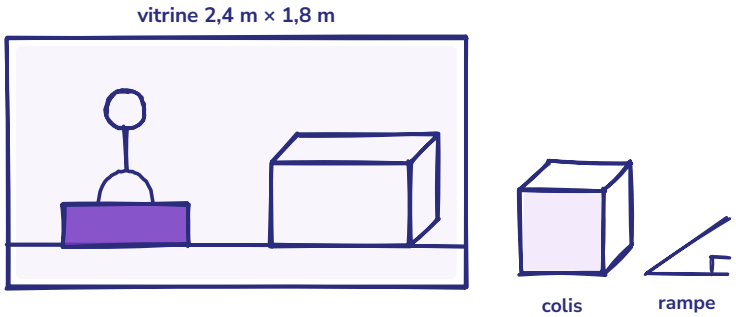
Chapitre 7 · Géométrie

GÉOMÉTRIE

Ce chapitre dans l'appli



Au travail Vitrine, merchandising · Préparation de commandes · Accessibilité

Une épicerie fine hésite entre un **coffret pavé** et une **boîte cylindrique**. Chaque coffret doit contenir **au moins 3,5 L**. Lequel choisir, et combien en ranger par carton ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une aire et un périmètre.
- Je saurai calculer un volume et le convertir en litres.
- Je saurai calculer une longueur avec le théorème de Pythagore.
- Je saurai ce que deviennent les aires quand on agrandit une figure.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT DU MÉTIER · 6 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Le plan de la vitrine



fond de la vitrine · 1 carreau = 50 cm

1. Combien de carreaux mesure la longueur du fond ?

_____

2. Quelle est cette longueur en mètres ?

_____

3. Combien de carreaux occupe le podium ?

_____

4. Un tapis de 3 m sur 2 m peut-il tenir au sol de la vitrine ?

☐ oui ☐ non

5. Rappel : 2,5 m, c'est combien de centimètres ?

_____

6. Vrai ou faux : « Si on double la longueur et la largeur, la surface double aussi. »

☐ vrai ☐ faux

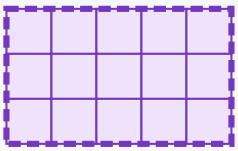
LA LEÇON

JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, JE VOIS, JE RETIENS

1 Aires et périmètres

🔎 JE DÉCOUVRE

Une vitrine mesure **3,2 m sur 1,5 m**. Faut-il acheter de la moquette pour le sol, ou une guirlande pour le tour ?



💬 JE COMPRENDS

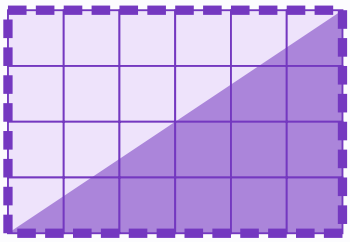
Le **périmètre** est la longueur du tour d'une figure. Il se mesure en m ou en cm : c'est ce qu'il faut pour une guirlande ou une bordure.

L'**aire** est la surface à l'intérieur. Elle se mesure en m² ou en cm² : c'est ce qu'il faut pour une moquette ou un adhésif.

1 cm², c'est un carré de 1 cm de côté. Pour un rectangle, on compte les carreaux d'une ligne, puis on multiplie par le nombre de lignes.

Un triangle rectangle est la moitié d'un rectangle. Un disque se calcule avec π.

👀 JE VOIS



1 carreau = 1 cm²

aire : je compte les carreaux

6 × 4 = 24 cm²

périmètre : je fais le tour

6 + 4 + 6 + 4 = 20 cm

le triangle : la moitié, 12 cm²

L'aire compte les carreaux à l'intérieur. Le périmètre suit le bord en pointillés.

📌 JE RETIENS

Rectangle : $\mathcal{A} = L \times \ell$ · $\mathcal{P} = 2 \times (L + \ell)$

Triangle : $\mathcal{A} = \dfrac{b \times h}{2}$ · Disque : $\mathcal{A} = \pi r^2$ ·

Cercle : $\mathcal{P} = 2\pi r$

EXEMPLE

Vitrine de 3,2 m sur 1,5 m : aire = 3,2 × 1,5 = **4,8 m²**.

Périmètre = 2 × (3,2 + 1,5) = **9,4 m**.

⚠️ **Attention** · Une aire s'écrit en m² ou cm², un périmètre en m ou cm. Vérifie l'unité.

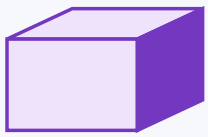
💡 **Donner du sens** · Moquette, peinture, adhésif : aire. Guirlande, bordure, ruban : périmètre.

📝 Mes notes

2 Volumes et contenances

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boîte mesure **20 cm × 20 cm × 10 cm**. Contient-elle **3,5 L** de produits ?



L × l × h

💬 JE COMPRENDS

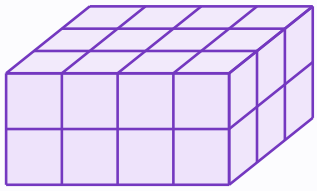
Le **volume** mesure la place occupée dans l'espace. On compte combien de petits cubes de 1 cm de côté tiennent dans la boîte : ce sont des cm³.

Dans un pavé, on compte une couche (longueur × largeur), puis on multiplie par le nombre de couches (la hauteur).

Pour un cylindre, c'est la même idée : l'aire du disque du fond, multipliée par la hauteur.

La **contenance** se dit en litres. Un litre, c'est un cube de 10 cm de côté : 1 L = 1 dm³ = 1 000 cm³.

👀 JE VOIS



1 petit cube = 1 cm³

4 cm × 3 cm × 2 cm

une couche : 4 × 3 = 12 cubes

deux couches : 12 × 2 = 24 cubes

V = 4 × 3 × 2 = 24 cm³

1 L

1 L = 1 dm³ = 1 000 cm³

un cube de 10 cm de côté

24 cm³ = 0,024 L

On remplit le pavé couche par couche. Chaque petit cube vaut 1 cm³.

📌 JE RETIENS

Pavé : $V = L \times \ell \times h$ · Cylindre : $V = \pi r^2 \times h$

$1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3 = 1\,000\ \text{cm}^3$

EXEMPLE

20 × 20 × 10 = 4 000 cm³ = **4 L** : oui, plus que 3,5 L.

Cylindre r = 10 cm, h = 12 cm : π × 10² × 12 ≈ 3 770 cm³ ≈ **3,77 L**.

⚠️ **Attention** · Pour passer des cm³ aux litres, on divise par 1 000, pas par 100.

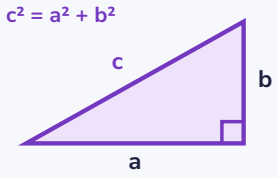
⚡ **Calculer vite** · Casio collège : la touche π et la touche x² évitent les erreurs d'arrondi.

📝 Mes notes

3 Le théorème de Pythagore

🔎 JE DÉCOUVRE

Une rampe d'accès part à **6 m** d'une marche de **0,5 m**. Quelle est la longueur de la rampe ?



💬 JE COMPRENDS

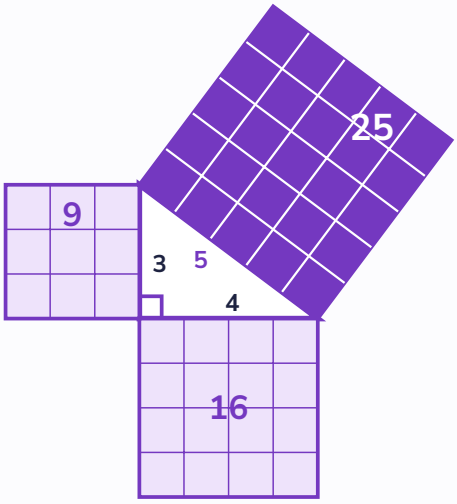
Dans un triangle rectangle, le plus grand côté est en face de l'angle droit. On l'appelle l'**hypoténuse**.

Construis un carré sur chaque côté. Le théorème de Pythagore dit : l'aire du grand carré est égale à la somme des aires des deux petits.

On s'en sert pour calculer une longueur. Pour l'hypoténuse, on additionne les carrés des deux autres côtés, puis on prend la **racine carrée**.

Il marche aussi à l'envers. Si l'égalité est vraie, le triangle est rectangle : c'est la **réciproque**. On vérifie ainsi qu'une étagère est d'équerre.

👀 JE VOIS



9 + 16 = 25

3² + 4² = 5²

le grand carré = les deux petits seulement si l'angle est droit

Les carrés construits sur les côtés 3 et 4 contiennent 9 et 16 carreaux. Le carré sur l'hypoténuse en contient 25.

📌 JE RETIENS

Triangle ABC rectangle en C :

$AB^2 = AC^2 + BC^2$

Hypoténuse : $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2}$

EXEMPLE

Côtés 6 m et 0,5 m : $\sqrt{6^2 + 0{,}5^2} = \sqrt{36{,}25}$ ≈ **6,02 m**.

Côtés 60, 80, 100 cm :
60² + 80² = 10 000 = 100² : l'angle est droit.

⚠️ **Attention** · √(6² + 0,5²) n'est pas 6 + 0,5. On ne peut pas « simplifier » la racine.

✅ **Vérifier** · L'hypoténuse est toujours le plus grand côté, mais plus petite que la somme des deux autres.

4 Agrandir et réduire

🔎 JE DÉCOUVRE

Une maquette de stand est **20 fois plus petite** que le vrai stand. Son sol est-il **20 fois plus petit** ?



longueurs × 2, aire × 4

💬 JE COMPRENDS

Agrandir une figure, c'est multiplier toutes ses longueurs par un même nombre k. Si k > 1, c'est un agrandissement. Si k < 1, c'est une réduction.

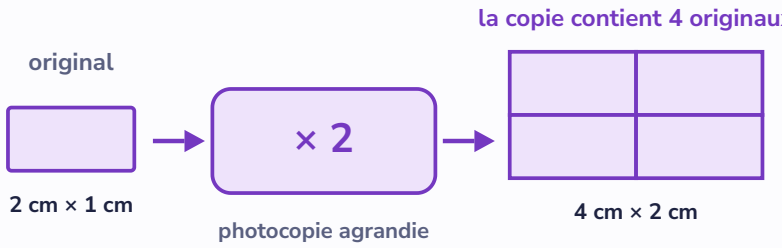
Les longueurs sont multipliées par k. Mais les aires sont multipliées par k^2 : la longueur et la largeur ont toutes les deux grandi.

Les volumes, eux, sont multipliés par k^3 : longueur, largeur et hauteur ont grandi.

Une maquette au 1/20 a des longueurs 20 fois plus petites. Son sol est $20^2 = 400$ fois plus petit.

Au travail, on s'en sert pour lire un plan ou une maquette de vitrine.

👀 JE VOIS



coefficient k : longueurs × k, aires × k^2, volumes × k^3

La photocopie agrandie deux fois contient exactement quatre fois l'original : longueur × 2 et largeur × 2.

📌 JE RETIENS

Coefficient k : longueurs $\times k$ · aires $\times k^2$ · volumes $\times k^3$

EXEMPLE

Maquette 15 cm × 10 cm au 1/20 : vrai stand 3 m × 2 m.

Aire : 150 cm² × 20² = 60 000 cm² = **6 m²**.

⚠️ **Attention** · Une maquette 20 fois plus petite n'a pas une aire 20 fois plus petite, mais 400 fois.

🎯 **Estimer** · Dessine le petit rectangle dans le grand : tu vois combien de fois il y entre.

📝 Mes notes

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
périmètre	longueur du tour d'une figure (m, cm)	*« La guirlande fait le tour : 9,4 m. »*
aire	surface intérieure (m², cm²)	*« Il faut 4,8 m² de moquette. »*
volume	place occupée dans l'espace (cm³, m³)	*« Le coffret fait 4 000 cm³. »*
contenance	volume de liquide, en litres	*« 1 L = 1 000 cm³. »*
hypoténuse	côté opposé à l'angle droit, le plus grand	*« La rampe est l'hypoténuse. »*
racine carrée	nombre qui, au carré, donne le nombre de départ	*« √25 = 5. »*
échelle	rapport entre maquette et réalité	*« Maquette au 1/20. »*

MÉTHODES — UN EXERCICE RÉSOLU, PUIS LE MÊME À COMPLÉTER

Exercice résolu **Calculer l'hypoténuse** — calculatrice

Un présentoir a un montant de **1,2 m** et une base de **0,5 m**, à angle droit. Calcule la longueur du renfort qui relie leurs extrémités.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Le renfort est l'hypoténuse	Il est en face de l'angle droit.
2 renfort² = 1,2² + 0,5²	J'écris l'égalité de Pythagore.
3 renfort² = 1,44 + 0,25 = 1,69	Je calcule les carrés, puis la somme.
4 renfort = √1,69 = **1,3 m**	Je prends la racine carrée.

🔁 **Je vérifie** · 1,3 m est plus grand que 1,2 m et plus petit que 1,2 + 0,5 = 1,7 m ✓.

✅ **Le renfort mesure 1,3 m.**

→ Je m'entraîne : exercice 8

Mes notes

✍️ À toi · À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Un panneau a une hauteur de **1,2 m** et une largeur de **1,6 m**. Calcule la longueur de sa diagonale.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 La diagonale est l'hypoténuse	Elle est en face de l'angle droit.
2 diagonale² = ☐	J'écris l'égalité de Pythagore.
3 diagonale² = 2,56 + 1,44 = ☐	Je calcule les carrés, puis la somme.
4 diagonale = √4 = ☐	Je prends la racine carrée.

🔁 **Je vérifie** · 2 m est plus grand que 1,6 m et plus petit que 1,6 + 1,2 = 2,8 m ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 8

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 136 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 🔧 Mécanique — AIRES ET PÉRIMÈTRES

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Rectangle : aire = L × l, périmètre = 2 × (L + l). Disque : aire = π × r², périmètre = 2 × π × r.

a. Rectangle 12 m sur 5 m. Calcule l'aire.

b. Rectangle 8 m sur 4 m. Calcule le périmètre.

c. Carré de côté 4 cm. Calcule l'aire.

d. Disque de rayon 2 cm. Calcule l'aire, arrondie au centième.

2 🔧 Mécanique — VOLUMES ET CONTENANCES

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Pavé : L × l × h. Cylindre : π × r² × h. 1 L = 1 dm³ = 1 000 cm³.

a. Pavé de 4 cm sur 5 cm sur 4 cm. Calcule le volume.

b. Cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 10 cm. Calcule le volume, arrondi au centième.

c. Un récipient contient 2 000 cm³. Combien cela fait-il de litres ?

d. Une bouteille contient 2 L. Combien cela fait-il de cm³ ?

3 🔧 Mécanique — LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Triangle rectangle : hypoténuse² = somme des carrés des deux autres côtés.

a. Triangle rectangle de côtés 8 et 15. Calcule l'hypoténuse.

b. Triangle rectangle : hypoténuse 13, un côté 5. Calcule l'autre côté.

c. Triangle rectangle de côtés 3 et 4. Calcule l'hypoténuse, arrondie au dixième.

d. Un triangle a pour côtés 6, 8 et 11. Est-il rectangle ? Oui ou non.

4 🔧 Mécanique — AGRANDIR ET RÉDUIRE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Rapport k : longueurs × k, aires × k², volumes × k³.

a. On agrandit une figure de rapport 2. Un côté de 6 cm devient quel côté ?

b. On agrandit une figure de rapport 2. Une aire de 10 cm² devient quelle aire ?

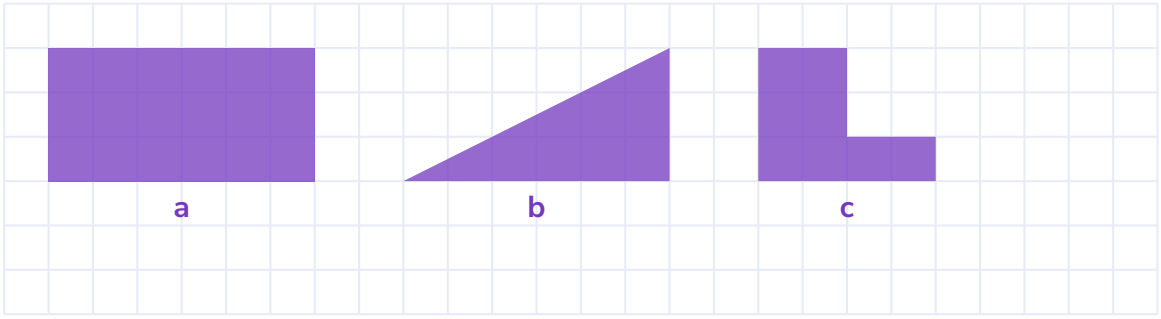
c. Une réduction de rapport 0,5 : un côté de 20 cm devient quel côté ?

d. On agrandit un solide de rapport 3. Un volume de 10 cm³ devient quel volume ?

5 LE QUADRILLAGE

notion 1

1 carreau = 1 cm². Trouve l'aire de chaque forme (compte, ou calcule).



a. [a] b. [b] c. [c]

6 LE TABLEAU DE VALEURS

je me rappelle · Fonctions

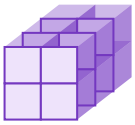
f(x) = −2x + 1. Complète le tableau, puis place les points dans un repère (sur ton cahier ou dans GeoGebra).

x	−2	−1	0	1	2
f(x)	a	b	c	d	e

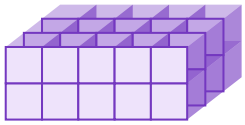
7 LES CUBES

notion 2

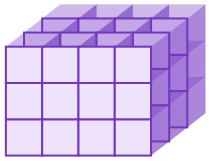
Chaque petit cube fait 1 cm³. Trouve le volume de chaque pavé, puis convertis.



a. 2 × 3 × 2



b. 5 × 3 × 2



c. 4 × 3 × 3

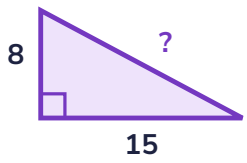
a. [a] b. [b] c. [c]

d. Un carton de 20 cm × 20 cm × 15 cm contient 6 000 cm³, soit [d] (1 L = 1 000 cm³).

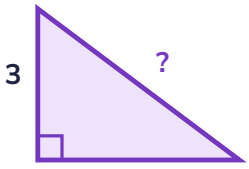
8 PYTHAGORE

notion 3

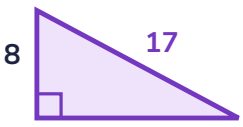
Les longueurs sont en cm. Calcule chaque longueur manquante « ? ».



a.



b.



c.

a. [a] b. [b] c. [c]

9 LA FILE RANGÉE

je me rappelle · Statistique à une variable

Range les 9 valeurs, puis donne le minimum (a), le maximum (b), la médiane (c), Q_1 (d) et Q_3 (e).

Les montants des paniers (€), dans l'ordre d'arrivée

14	13	7	43	11	7	38	41	30

Range-les ici, du plus petit au plus grand

a. min [a] b. max [b] c. médiane [c] d. Q_1 [d] e. Q_3 [e]

10 DU PLAN AU STAND

notion 4

Un stand de 8 m sur 4 m est dessiné sur un plan à l'échelle 1/50 (1 cm sur le plan représente 0,5 m dans la réalité).

	Longueur	Largeur
Réel	8 m	4 m
Plan (1/50)	?	?

a. Longueur sur le plan (en cm) : [a]

b. Largeur sur le plan (en cm) : [b]

c. Aire du stand sur le plan (en cm²) : [c]

d. Aire réelle du stand (en m²) : [d]

e. Par quel nombre l'aire est-elle multipliée du plan à la réalité ? (échelle 1/50) : [e]

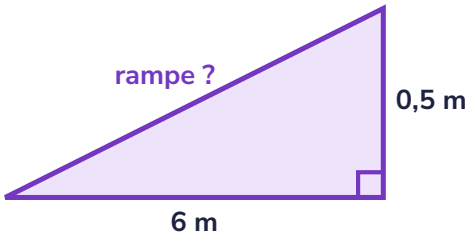
Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

11 Petit problème LA RAMPE D'ACCÈS

notion 3 · S'approprier · Réaliser

L'entrée d'une boutique a une marche de **0,5 m** de haut. On installe une rampe qui part à **6 m** de la marche, au sol.



a. Calcule la longueur de la rampe (au centième).

_____

12 L'ESCALIER DES REMISES

je me rappelle · Factures, réductions et intérêts

Chaque marche est une remise. Calcule le net après chaque marche.



Coup de pouce · exercice 11 : La rampe est l'hypoténuse du triangle rectangle formé avec le sol et la marche.

💬 Ce cas se fait en 3 étapes. Pense à la photocopieuse de la notion 4 : les longueurs et les aires ne changent pas de la même façon.

13 🏔️ Défi · 3 étapes — LA MAQUETTE DU STAND

notion 4 · S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser

Un stand de salon est présenté au client sous forme de **maquette au 1/20** : sur la maquette, le sol du stand mesure **15 cm sur 10 cm**.

a. Calcule les dimensions réelles du stand (en m).

longueur : _____

b. Calcule l'aire de la maquette, puis l'aire réelle (en m²).

aire réelle : _____

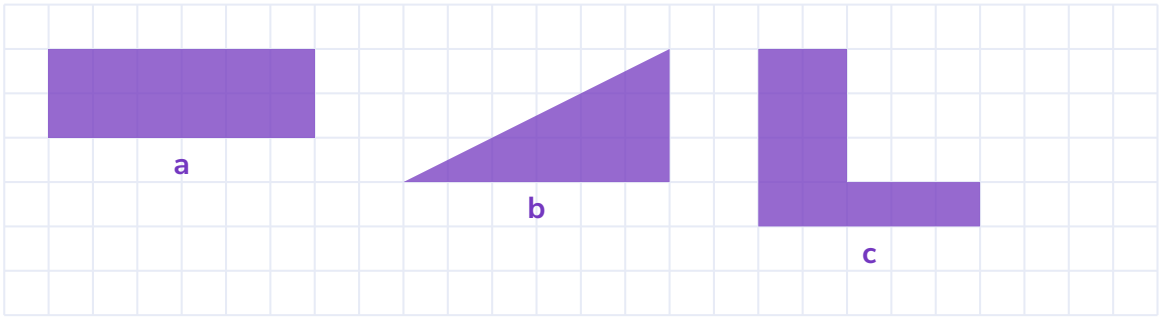
c. Vérifie avec la règle « aires × k² ».

Réaliser 💼 **Au travail, cela sert à** présenter un projet de stand ou de vitrine au client avec une maquette à l'échelle.

14 LE QUADRILLAGE

autres nombres · comme l'exercice 5 · notion 1

1 carreau = 1 cm². Trouve l'aire de chaque forme (compte, ou calcule).



a. [a] b. [b] c. [c]

📝 Mes notes

🥇 Coup de pouce · exercice 13 : Au 1/20, une longueur réelle est 20 fois plus grande que sur la maquette.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. Les volumes se calculent comme dans la notion 2. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

15 Défi · 5 étapes — LE COFFRET CADEAU

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Une épicerie fine prépare des coffrets de fin d'année. Chaque coffret doit contenir **au moins 3,5 L** de produits.

Document 1 — Deux emballages possibles

Coffret pavé : 20 cm × 20 cm × 10 cm
Boîte cylindrique : rayon 10 cm, hauteur 12 cm

Document 2 — Expédition

Les coffrets voyagent dans des cartons de **60 cm × 40 cm × 30 cm**.

1 **Calculer le volume du coffret pavé, en litres.** — Réaliser

2 **Calculer le volume de la boîte cylindrique, en litres (au centième).** — Réaliser

3 **Les deux emballages respectent-ils la consigne ? Justifier.** — Valider

4 **Déterminer le nombre de coffrets pavés que l'on peut ranger dans un carton (posés à plat).** — Analyser-raisonner

5 **Rédiger une recommandation pour le choix de l'emballage.** — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** choisir un emballage qui protège le produit et qui se range bien pour l'expédition.

16 LES FRÉQUENCES DES LANCERS

je me rappelle · Fluctuation et probabilités

On lance un dé et on compte les 6. Calcule chaque fréquence (au centième). Que remarques-tu quand le nombre de lancers augmente ?

Nombre de lancers	10	50	100	500
Nombre de 6	2	13	18	91
Fréquence	a	b	c	d

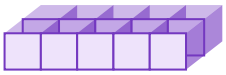
Probabilité d'obtenir 6 : 1/6 ≈ 0,17.

💡 Coup de pouce · exercice 15 : Volume du pavé : L × l × h, puis ÷ 1 000 pour avoir des litres. Pour le carton, compte combien de coffrets tiennent dans chaque dimension.

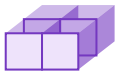
17 LES CUBES

autres nombres · comme l'exercice 7 — notion 2

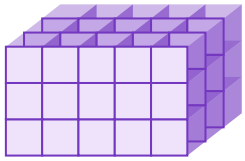
Chaque petit cube fait 1 cm³. Trouve le volume de chaque pavé, puis convertis.



a. 5 × 2 × 1



b. 2 × 2 × 1



c. 5 × 3 × 3

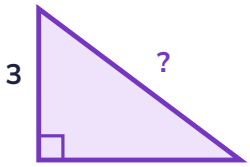
a. [a] b. [b] c. [c]

d. Un carton de 40 cm × 25 cm × 10 cm contient 10 000 cm³, soit [d] (1 L = 1 000 cm³).

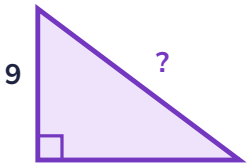
18 PYTHAGORE

autres nombres · comme l'exercice 8 — notion 3

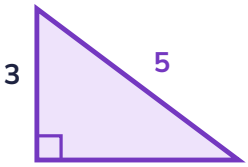
Les longueurs sont en cm. Calcule chaque longueur manquante « ? ».



a.



b.



c.

a. [a] b. [b] c. [c]

✅ JE SAIS FAIRE

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une aire et un périmètre.	**5**	☐	☐	☐
calculer un volume en litres.	**7**, **15**	☐	☐	☐
utiliser le théorème de Pythagore.	**8**, **11**	☐	☐	☐
utiliser une échelle.	**10**, **13**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Géométrie

PFMP : vitrine et expédition dans une boutique de décoration · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **... / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
Analyser-raisonner	Je trouve combien de boîtes tiennent dans un carton.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une aire, un volume, une longueur.	12 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie qu'un angle est droit.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	J'écris une consigne pour le préparateur.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1. Calculer l'aire d'un rectangle de 3 m sur 1,5 m. — Réaliser 2 pts

_____

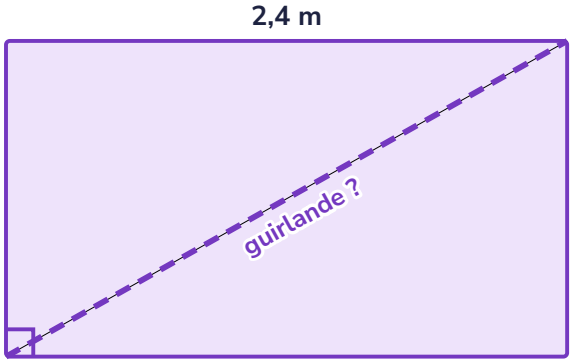
2. Convertir 2 dm³ en litres. — Réaliser 1 pt

_____

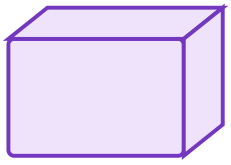
3. Triangle rectangle de côtés 6 cm et 8 cm : calculer l'hypoténuse. — Réaliser 1 pt

_____

Exercice 2 La vitrine — 10 pts



1,8 m



boîte cadeau
30 × 20 × 15 cm

Adhésif décoratif : 15 € le m². Guirlande : 3,2 m. Carton d'expédition : 60 cm × 40 cm × 30 cm.

Le fond de la vitrine est un rectangle de **2,4 m sur 1,8 m**. L'adhésif décoratif coûte **15 € le m²**. Une guirlande de **3,2 m** doit suivre la diagonale.

4. Calculer l'aire du fond. — Réaliser 1 pt

_____

5. Calculer le coût de l'adhésif. — Réaliser 1 pt

_____

6. Calculer la longueur de la diagonale. — Réaliser 2 pts

_____

7 La guirlande est-elle assez longue ? Justifier. Valider 1 pt

8 Un présentoir a des côtés de 0,9 m, 1,2 m et 1,5 m. Est-il rectangle ? Justifier. Valider 3 pts

9 Sur la maquette au 1/20, calculer les dimensions du fond (en cm). Réaliser 2 pts

longueur : _____

Exercice 3 L'expédition — 6 pts

Une boîte cadeau mesure **30 cm × 20 cm × 15 cm**. Les cartons d'expédition mesurent **60 cm × 40 cm × 30 cm**.

10 Calculer le volume d'une boîte, en litres. Réaliser 2 pts

_____

11 Combien de boîtes peut-on ranger dans un carton ? Justifier. Analyser-raisonner 2 pts

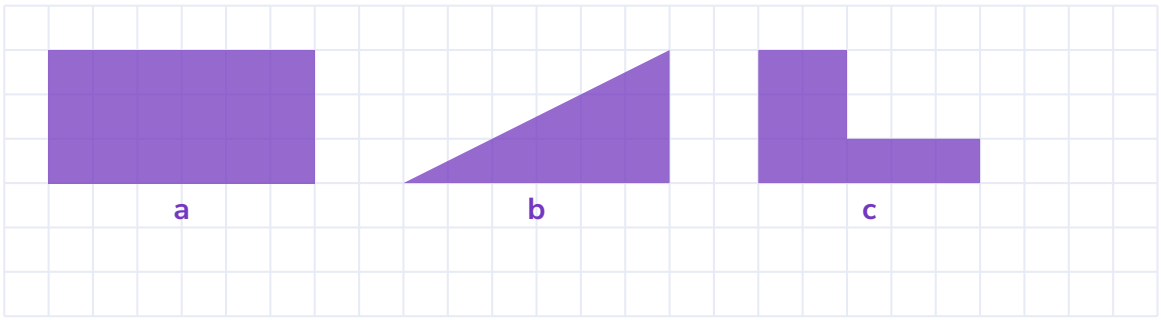
_____

12 Rédiger la consigne pour le préparateur de commandes. Communiquer 2 pts

1 LE QUADRILLAGE

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 1

1 carreau = 1 cm². Trouve l'aire de chaque forme (compte, ou calcule).



a. [a] b. [b] c. [c]

📝 Mes notes